Use Cases:

Dieses Dokument sammelt die Business Events und Use Cases für CrossNote, eine plattformübergreifende, offlinefähige Open-Source-Notiz-App mit Synchronisation (Windows, Linux, Android).

1. Leitlinien

- **Business Event:** löst **Datenfluss** in das System aus, der in einem **Use Case** verarbeitet wird.
- **Business Use Cases**: Sicht der Arbeitsabläufe der Nutzer:innen.
- **System Use Cases**: Sicht des IT-Systems und seiner Schnittstellen.
- Schrittweise Herleitung: (1) Basisinformationen → (2) Prozessdaten → (3) Funktionalität → (4) angrenzende Systeme.

2. Akteure

Primäre menschliche Akteure

- **Nutzer:in** (Endanwender:in)
- **Admin** (nur für Wartung/Support des Backends)

Nicht-menschliche Akteure / angrenzende Systeme

- **Sync-Dienst / Cloud-API** (Synchronisation, Konfliktmanagement)
- **Dateisystem/OS** (Import/Export, Anhängezugriff)

3. Business Events (Auslöser)

1. Nutzer:in erstellt eine neue Notiz.
2. Nutzer:in bearbeitet eine Notiz.

3. Nutzer:in löscht eine Notiz (in Papierkorb verschieben).
4. Nutzer:in stellt eine Notiz aus dem Papierkorb wieder her/entfernt sie endgültig.
5. Nutzer:in ordnet Notizen (Ordner, Tags, Favoriten, Pins).
6. Nutzer:in fügt Anhang (Bild/PDF/Audio) hinzu oder entfernt ihn.
7. Nutzer:in durchsucht/filtern/sortiert Notizen.
8. Gerät geht **online** → ausstehende Änderungen werden synchronisiert.
9. Synchronisationskonflikt wird erkannt.
10. Nutzer:in exportiert/importiert Notizen.

4. Business Use Cases (Sicht der Arbeitsabläufe)

- **BUC-1: Notiz erfassen** – Eine Idee schnell festhalten (Text, Checkliste, Bild).
- **BUC-2: Notizen organisieren** – In Ordner/Tags einordnen, markieren, anhängen.
- **BUC-3: Notiz wiederfinden** – Suchen, filtern, sortieren, zuletzt bearbeitet.
- **BUC-4: Gerätewechsel/Onboarding** – bestehende Notizen synchronisieren.
- **BUC-5: Datensicherheit** – Backup/Export, Wiederherstellung und Papierkorb.
- **BUC-6: Offline arbeiten** – Auch ohne Internet nahtlos weiterarbeiten (spezifizierte Dateien, die heruntergeladen wurden).

5. System Use Cases – Herleitung

5.1 Schritt 1 – Basisinformationen / Stammdaten

Basisobjekte: Notiz, Notizbuch, Tag, Anhang.

CRUD-Use-Cases (je Objekt zusammengefasst):

- SUC-B1: Notizen verwalten (Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Wiederherstellen)
- SUC-B2: Ordner & Tags verwalten (Anlegen, Umbenennen, Entfernen, Zuordnen)
- SUC-B3: Anhänge verwalten (Hinzufügen, Anzeigen, Entfernen)

5.2 Schritt 2 – Prozessdaten (dynamisch)

Prozessdaten: Sync-Status je Notiz, Versionen/Revisionen, Konflikt-Marker, Papierkorb-Status, Favorit/Pin.

- SUC-P1: Synchronisationsstatus pflegen
- SUC-P2: Versionierung & Wiederherstellung
- SUC-P3: Papierkorbverwaltung
- SUC-P4: Favoriten/Pins pflegen

5.3 Schritt 3 – Funktionalität (Kombination/Analyse)

- SUC-F1: Volltextsuche & Filter
- SUC-F2: Export/Import (Markdown, PDF, JSON)
- SUC-F3: Offline-Editing & Queueing

5.4 Schritt 4 – Angrenzende Systeme

- SUC-S1: Start/Stop Sync (Cloud-API)
- SUC-S2: Geplante Backups (Dateisystem/Cloud-Speicher)

6. Use-Case-Katalog (übersicht)

Notizen-Core: SUC-B1, SUC-B2, SUC-B3, SUC-P2, SUC-P3

Suche & Produktivität: SUC-F1, SUC-F2, SUC-P4

Sync & Offline: SUC-P1, SUC-F2, SUC-F3, SUC-S1, SUC-S2

UC-01 – Notiz erstellen (SUC-B1)

- **Ziel**: Neue Notiz anlegen (Text/Checkliste/Anhang).
- **Auslöser**: Nutzer:in erstellt eine neue Notiz.
- **Akteure**: Nutzer:in.
- **Vorbedingungen**: Angemeldet oder Gastmodus lokal.
- **Nachbedingungen**: Notiz lokal persistent; bei Online-Status in Sync-Queue.
- **Hauptszenario**: Editor öffnen → Inhalt erfassen → Metadaten (Notizbuch/Tags) setzen → speichern.
- **Alternativen**: A1: Schnellnotiz aus Zwischenablage/Share-Sheet.
- **Ausnahmen**: Speicherfehler → Wiederholen/Entwurf sichern.
- **Daten**: *Basis*: Notiz. *Prozess*: Revision 1, Sync-Status „pending“.

UC-02 – Notiz bearbeiten (SUC-B1, SUC-P2)

- **Ziel**: Bestehende Notiz ändern, Revision erzeugen.
- **Auslöser**: Nutzer:in bearbeitet eine Notiz.
- **Nachbedingungen**: Neue Revision gespeichert; Sync-Queue aktualisiert.
- **Hauptszenario**: Notiz öffnen → ändern → automatisch speichern (Autosave) → Revision+Timestamp.
- **Alternativen**: A1: Undo/Redo, A2: Offline-Bearbeitung (Queue).
- **Ausnahmen**: F1: Konflikt → UC-09.

UC-03 – Notiz löschen & Papierkorb (SUC-B1, SUC-P3)

- **Ziel**: Notiz entfernen, mit Wiederherstellungsoption.
- **Auslöser**: Nutzer:in löscht eine Notiz.
- **Nachbedingungen**: Status „im Papierkorb“ (Aufbewahrungsfrist), endgültiges Löschen möglich.

- **Hauptszenario**: Löschen → Papierkorb → (optional) Wiederherstellen oder endgültig löschen.
- **NFA**: Aufbewahrungsdauer konfigurierbar (z. B. 30 Tage).

UC-04 – Notizen organisieren (SUC-B2, SUC-P4)

- **Ziel**: Notizbuch/Tags setzen, Favorit/PIN verwalten.
- **Auslöser**: Nutzer:in ordnet Notizen.
- **Hauptszenario**: Metadaten ändern → UI aktualisiert Filter/Sortierung.

UC-05 – Suchen & Filtern (SUC-F1)

- **Ziel**: Gesuchte Notiz schnell finden.
- **Auslöser**: Nutzer:in führt Suche/Filter/Sortierung aus.
- **Vorbedingungen**: Index aufgebaut.
- **Hauptszenario**: Query eingeben → Volltext/Metadata/Tag/Notebook/Datum → Ergebnisliste.
- **Alternativen**: A1: Offline-Index, A2: Serverseitige Suche (große Accounts).
- **NFA**: Antwortzeit < 200 ms bei 5k Notizen (Zielwert).

UC-06 – Konfliktauflösung (SUC-P1, SUC-F3)

- **Ziel**: Divergierende Revisionen zusammenführen.
- **Auslöser**: Konflikt erkannt (gleichzeitige Änderungen, Offline/Online-Merge).
- **Hauptszenario**: Unterschiede anzeigen → Optionen: „Server“, „Lokal“, „Merge“ → Ergebnis speichern.
- **Ausnahmen**: Nicht zusammenführbare Binäranhänge → Variante wählen.
- **NFA**: Datenintegrität, Nachvollziehbarkeit.

UC-07 – Synchronisieren (SUC-P1, SUC-S1)

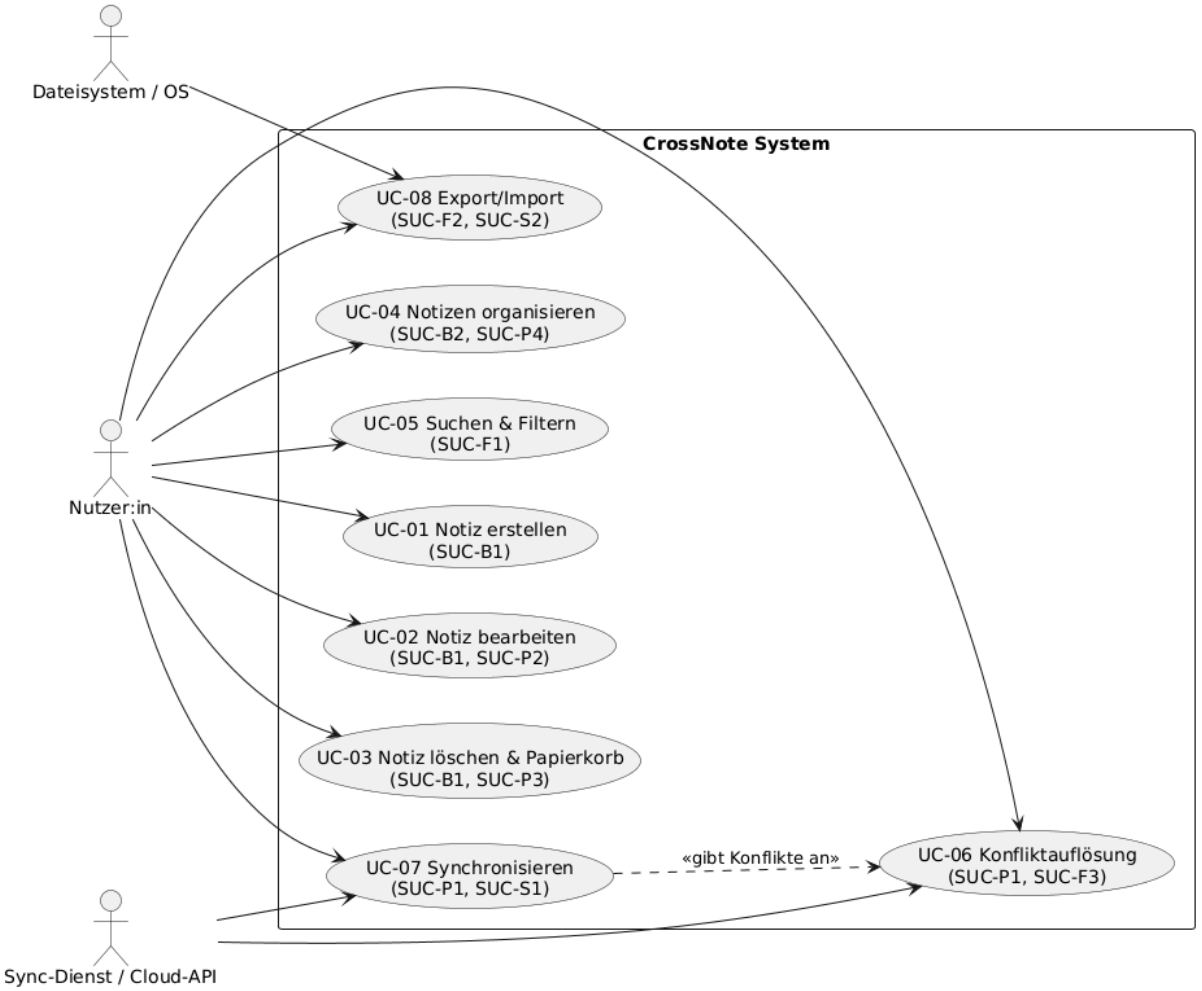
- **Ziel**: Lokale und entfernte Daten abgleichen.

- **Auslöser**: Online-Übergang oder manuell „Jetzt synchronisieren“.
- **Hauptszenario**: Diff ermitteln → Upload/Download → Konflikte an UC-06 übergeben → Status anzeigen.
- **NFA**: Bandbreitenlimit, Hintergrund-Sync

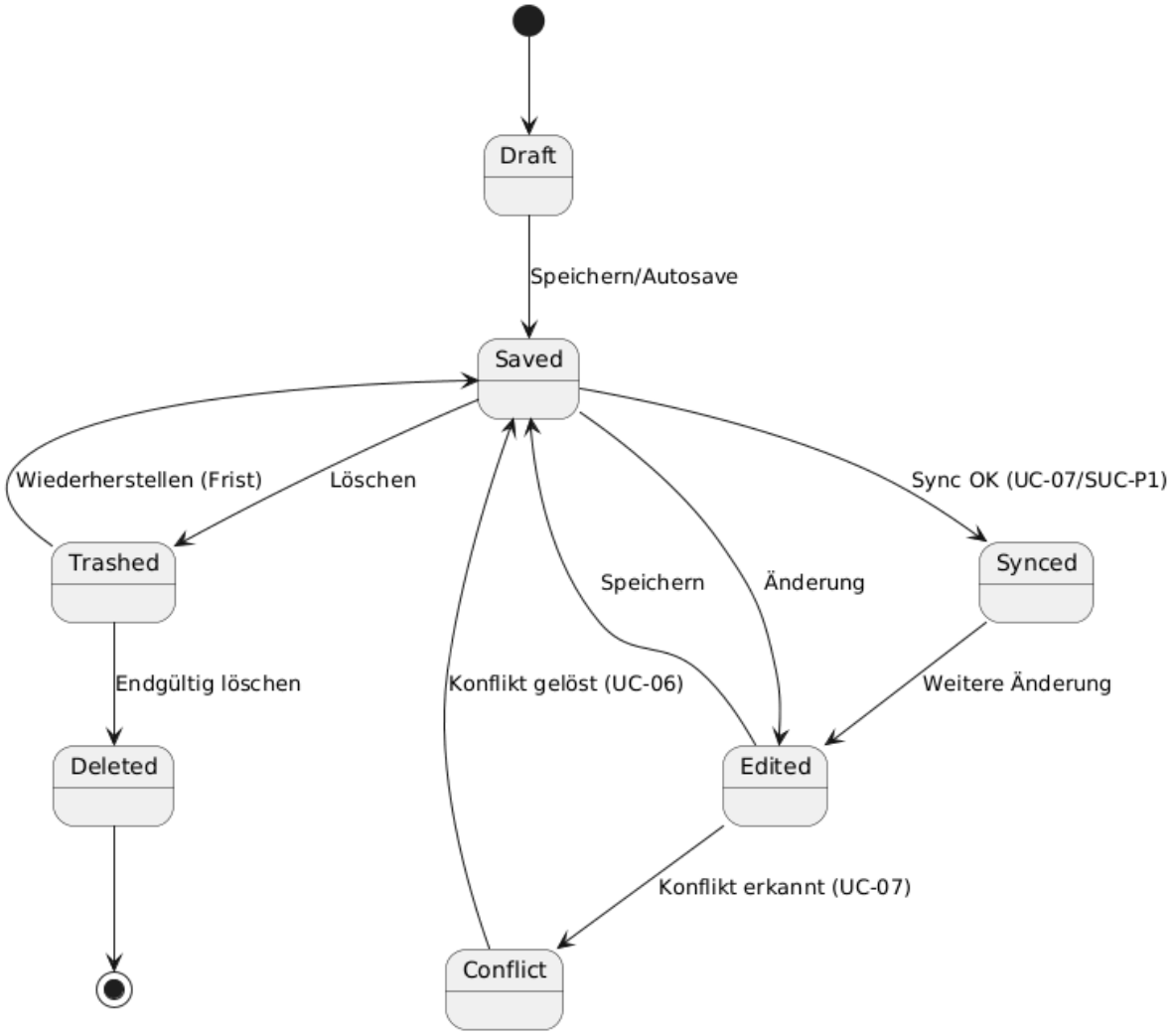
UC-08 – Export/Import (SUC-F2, SUC-S2)

- **Ziel**: Daten sichern oder migrieren (MD, PDF, JSON).
- **Auslöser**: Nutzer:in wählt Export/Import.
- **Hauptszenario (Export)**: Auswahl (Bereich/Format) → Datei erzeugen → im Dateisystem speichern.
- **Hauptszenario (Import)**: Datei wählen → Parser → neue/aktualisierte Notizen anlegen.
- **Ausnahmen**: Ungültiges Format → Bericht.

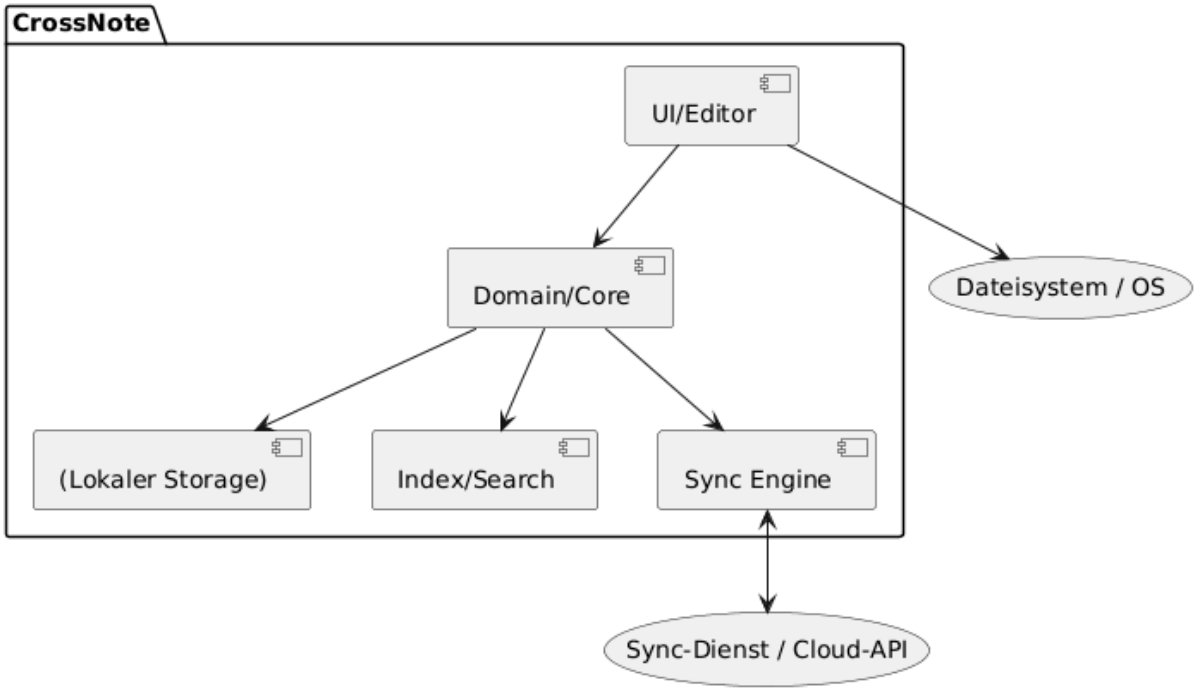
Use-Case-Diagramm (Systemsicht)



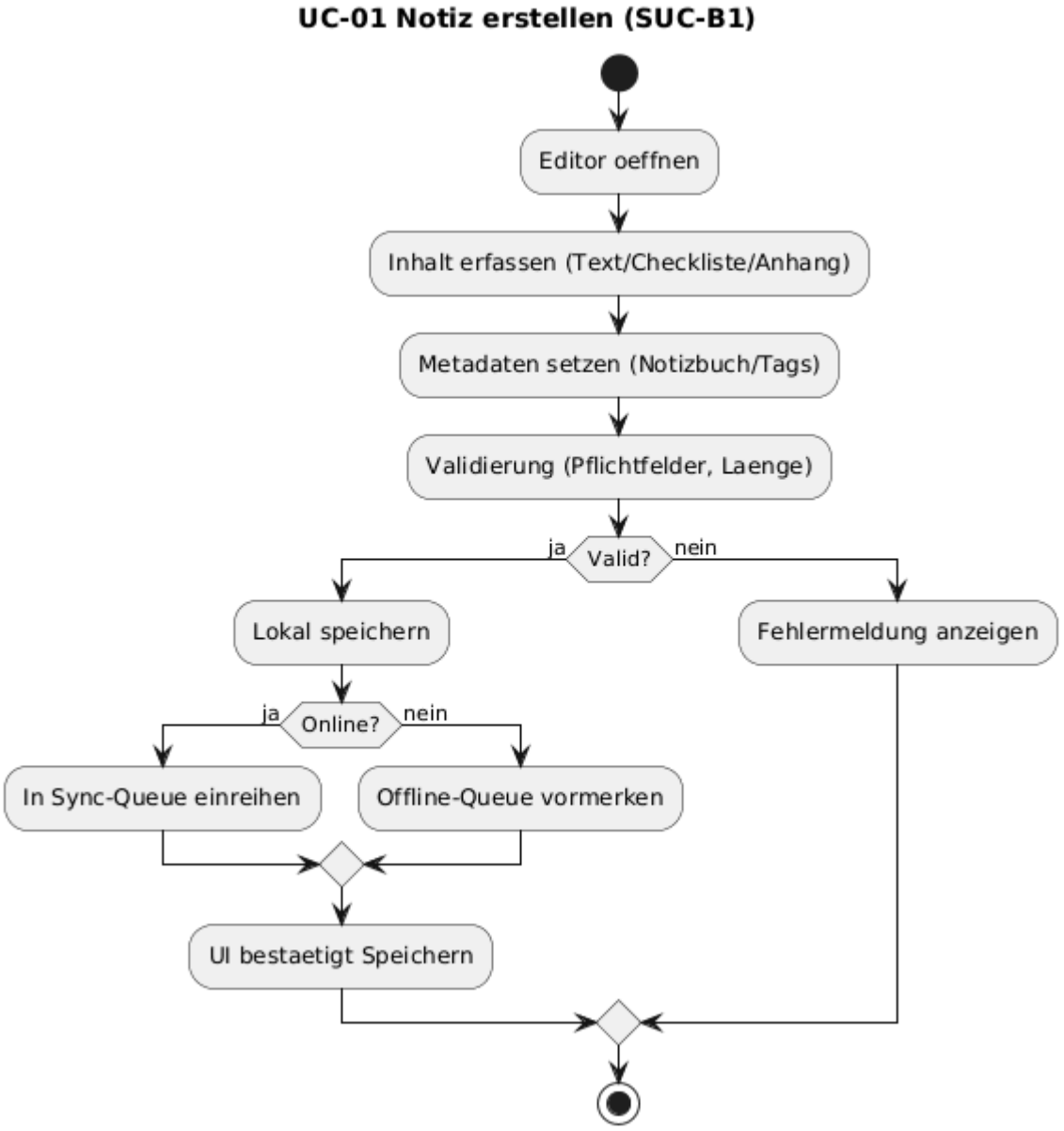
Zustandsdiagramm: „Notiz-Lebenszyklus“



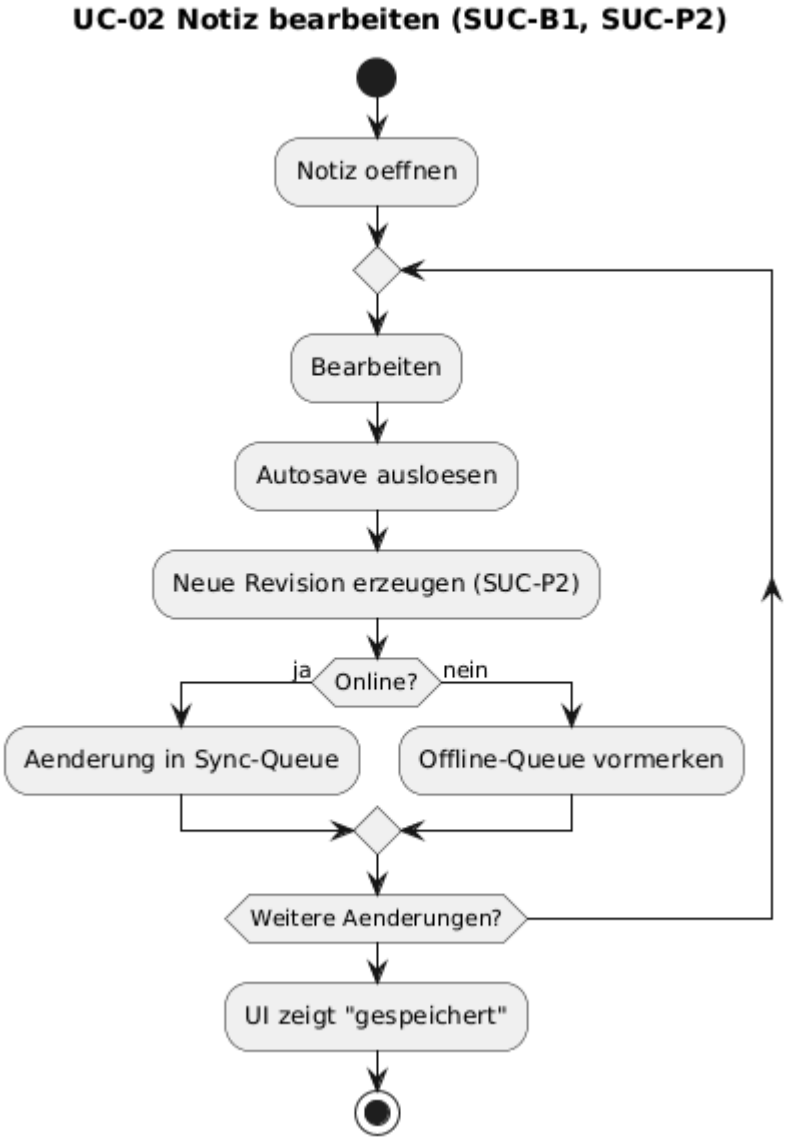
Komponenten/Architektur (High-Level)



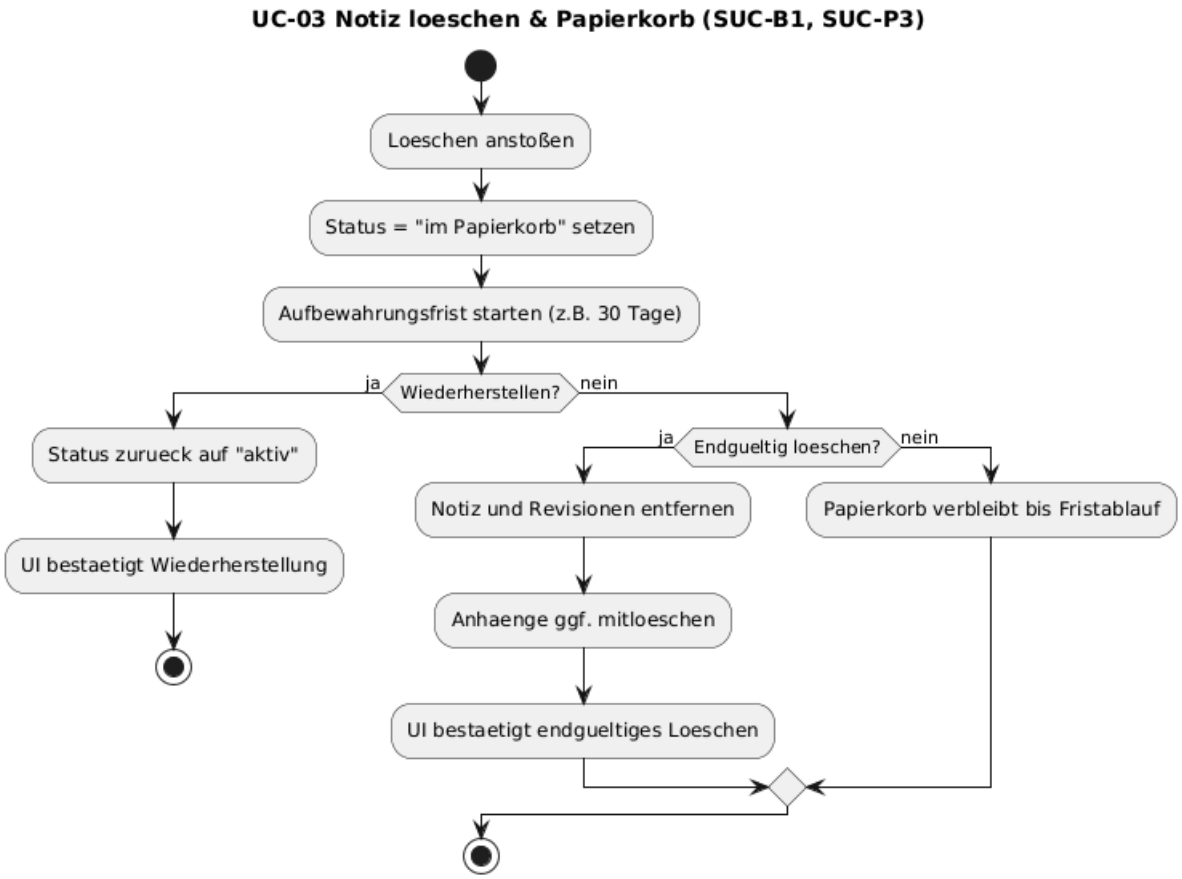
UC-01 – Notiz erstellen



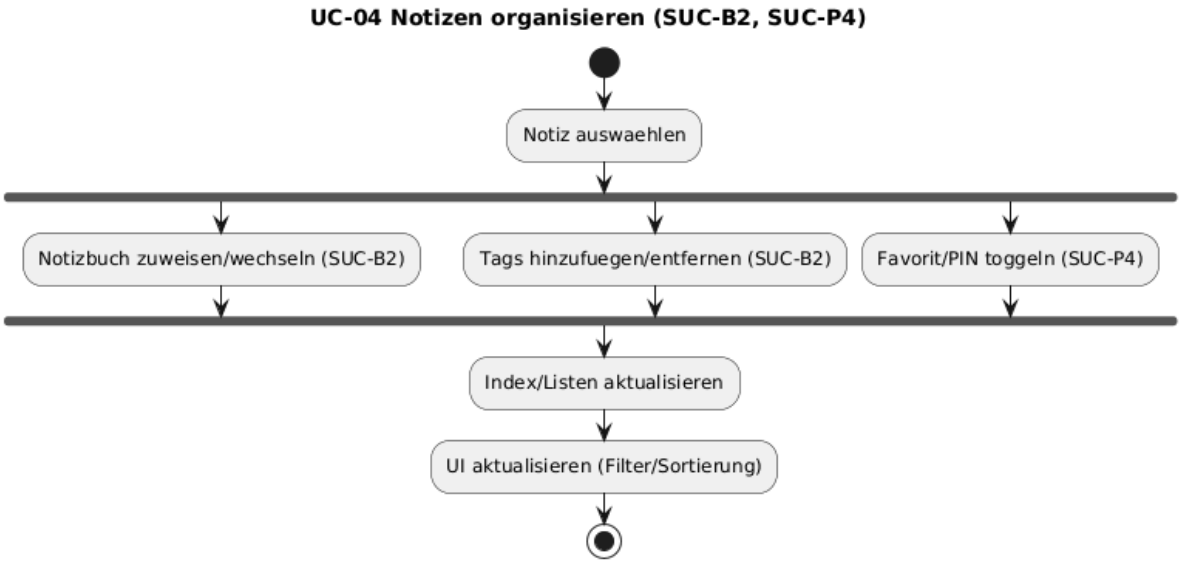
UC-02 – Notiz bearbeiten



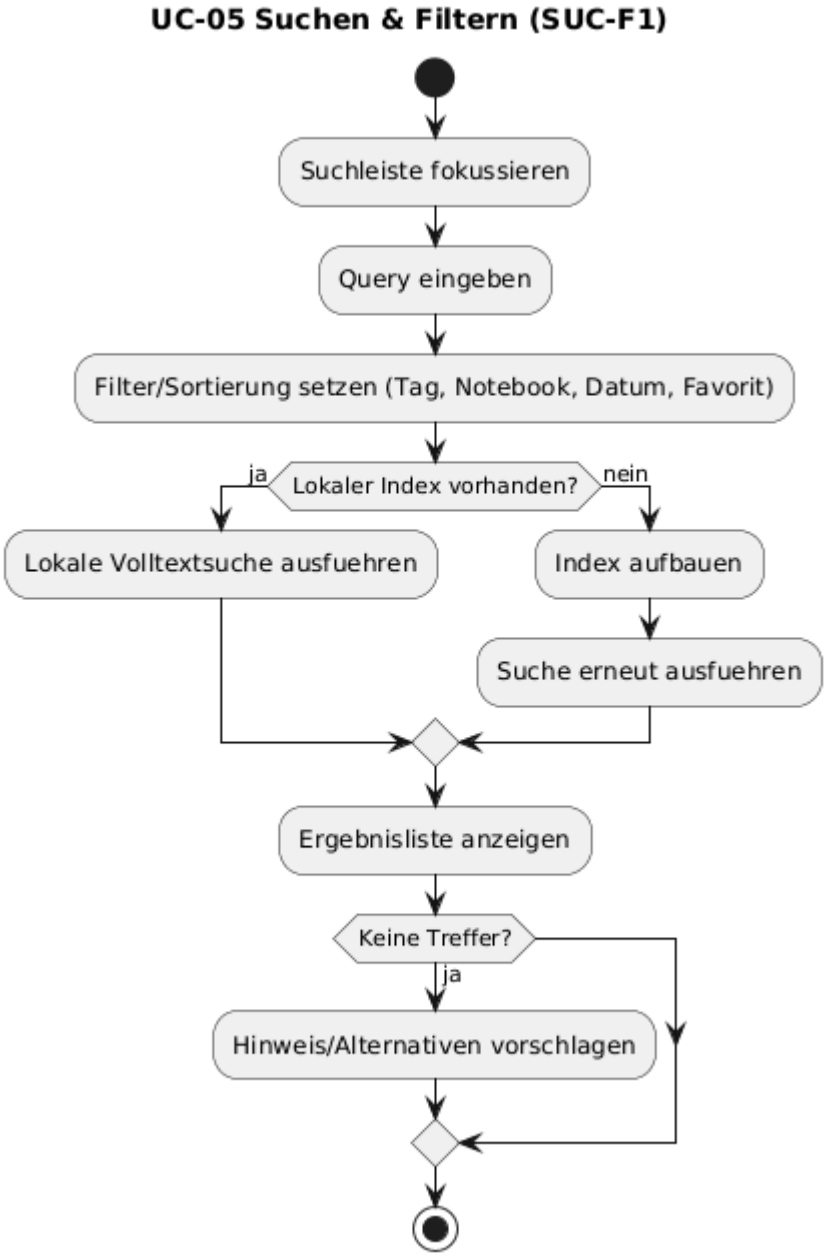
UC-03 – Notiz löschen und Papierkorb



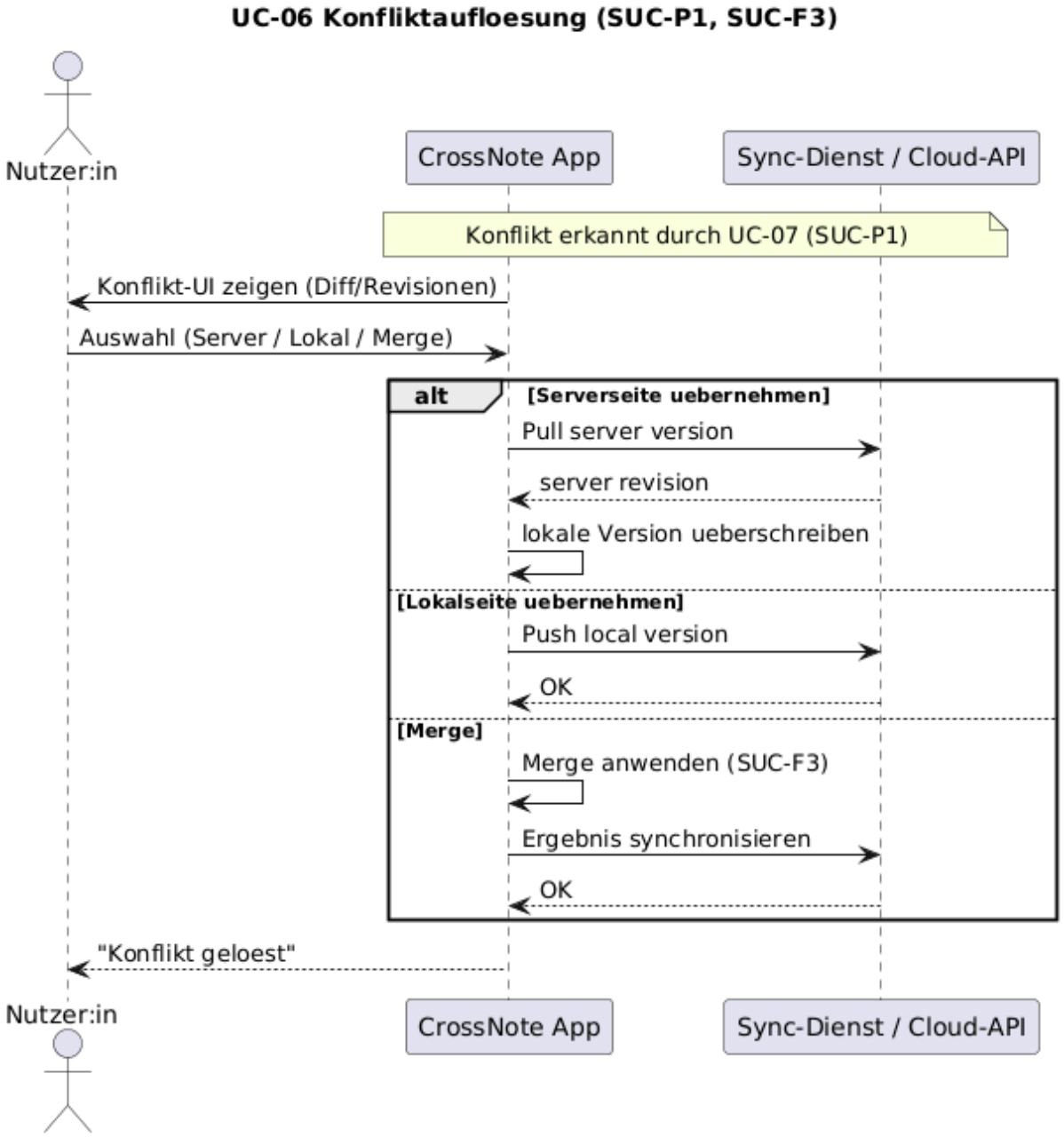
UC-04 – Notizen organisieren



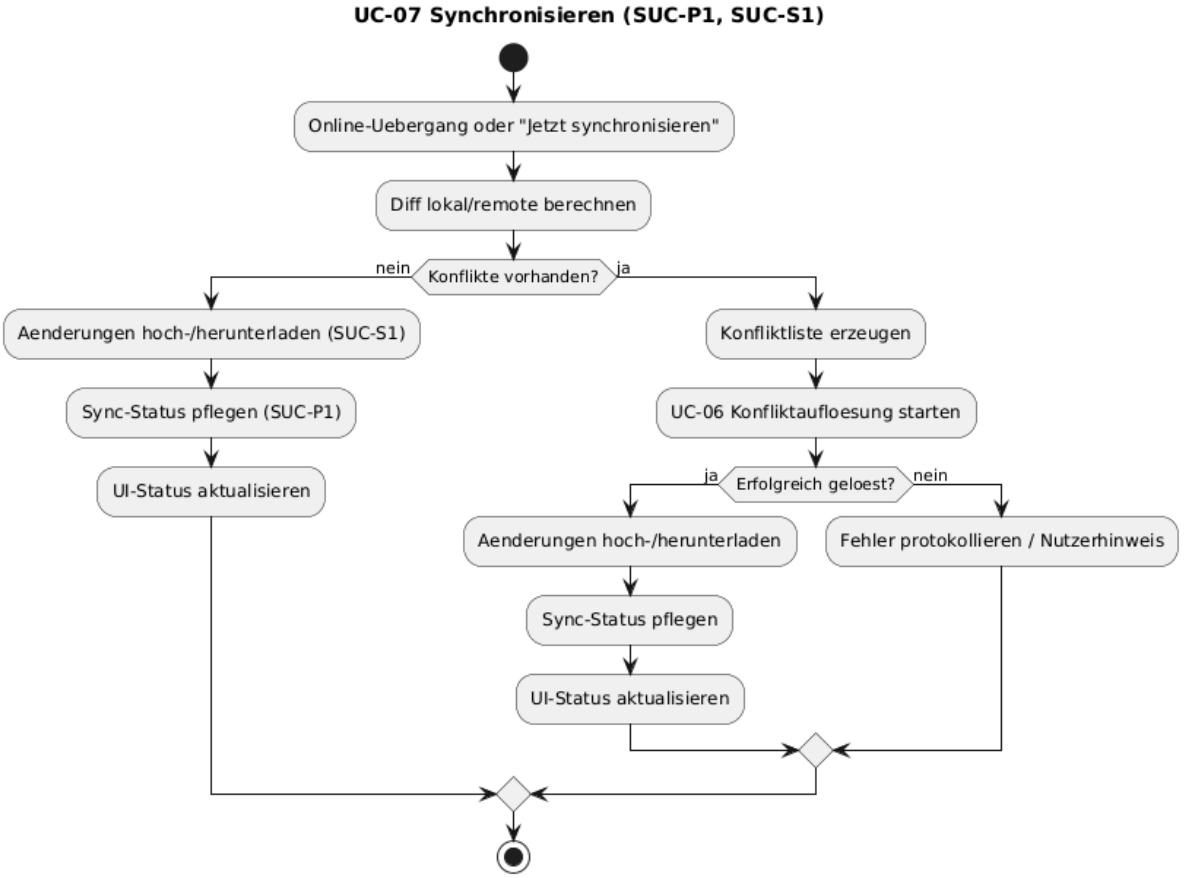
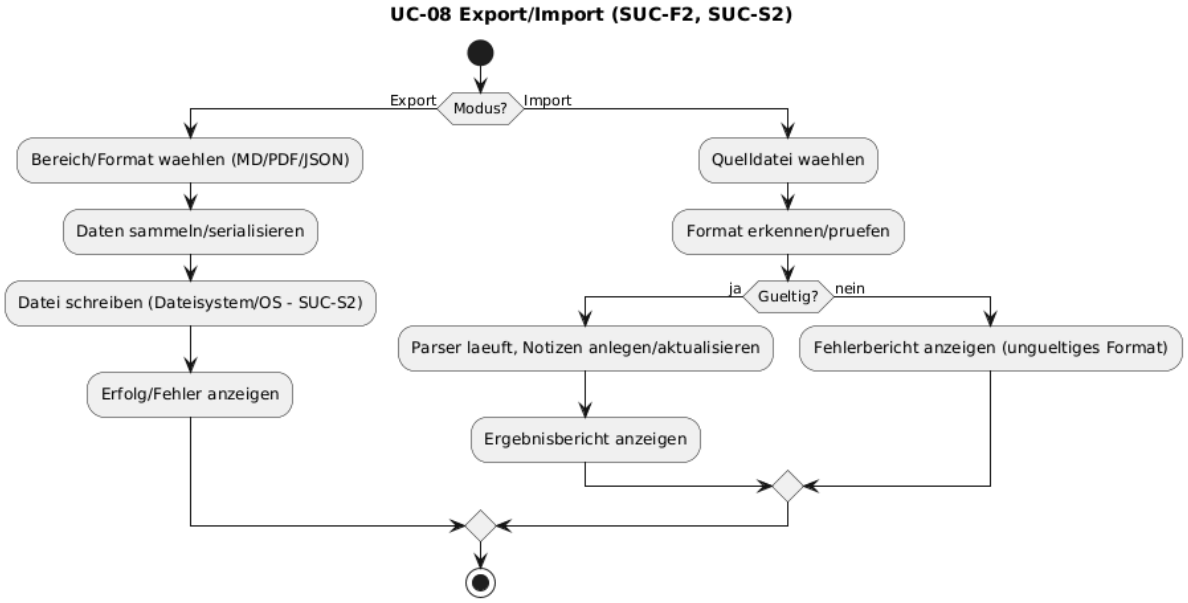
UC-05 – Suchen & Filtern



UC-06 – Konfliktauflösung



UC-07 – Synchronisieren



UC-08 – Export/Import